

# DML Triggers

- Son procedimientos almacenados que se ejecutan automáticamente ante un evento DML (Update – Delete – Insert) que afecta una **tabla o vista**.
- Se los puede utilizar para, una vez desencadenados:
  - Forzar reglas de negocio
  - Mantener la integridad de datos
  - Querear otras tablas
  - Ejecutar complejas instrucciones SQL
- La integridad debiera ser forzada al nivel más bajo por índices que formen parte de un Primary Key o Foreign Key constraints -
- Los CHECK Constraints son otra alternativa
- Para asegurar la Integridad Referencial nada mejor que los Foreign Key
- **Los DML TRIGGERS son especialmente utilizados cuando, con el simple uso de un constraint, no se cubren las necesidades de una aplicación**

- **Consideraciones Generales y Beneficios:**

- \* No se pueden invocar por si mismos, se disparan automáticamente
- \* No reciben ni retornan parámetros
- \* A diferencia de los constraint “check” pueden hacer referencia a otras tablas (por ejemplo se puede controlar una inserción en una tabla de ventas si y solo si el valor de un campo stock de una tabla artículos sea mayor a x cantidad)
- \* Se pueden crear más de un trigger para un mismo evento en una tabla, con lo cual se pueden controlar múltiples alternativas sobre la misma tabla.
- \* Permiten evaluar el estado de una tabla antes y después de una modificación y tomar acciones acorde a la evaluación
- \* Permiten customizar mensajes de error, algo que los constraints en general no permiten.

- **Syntaxis:**

```
CREATE TRIGGER <Nombre del Trigger>
ON <Nombre de la Tabla>
AFTER <INSERT,DELETE,UPDATE>
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
-- Inserta aquí las instrucciones
END
```

- **Consideraciones Adicionales:**

- Los triggers DML utilizan dos tablas especiales denominadas **Inserted** y **Deleted**.
- Son tablas creadas automáticamente por el SQL con la misma estructura que la tabla sobre la cual está definido el trigger
- La tabla **Inserted** solo tiene datos en operaciones de Insert y Update
- La tabla **Deleted** sólo tiene datos en operaciones de Delete y Update
- En caso de un update las tablas Inserted y Deleted tienen data al mismo tiempo.
- No se pueden modificar los datos de estas tablas
-

## Ejemplos:

- 1) Se graba un histórico de stock cada vez que se modifica un artículo de la tabla "articulos"

```
-----
-
-- TRIGGER
DML

-- Detalle: este trigger genera un histórico de stock cada vez
-- que se modifica la existencia de un artículo --
-----

CREATE TRIGGER TR_ARTICULOS
ON ARTICULOS
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO HCO_STOCK
    (IDARTICULO, STOCK, FECHA)
    SELECT IDARTICULO, STOCK, getdate()
    FROM INSERTED
END

--- Con este evento UPDATE se desencadena el Trigger

UPDATE ARTICULOS
SET STOCK = STOCK + 10
WHERE IDARTICULO = 1
```

- 2) Podemos hacer que el trigger del ejemplo 1 se desencadene sólo si una columna es afectada

```
CREATE TRIGGER TR_ARTICULOS
ON ARTICULOS
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    IF UPDATE (STOCK) -- sólo si actualiza STOCK
    BEGIN
        INSERT INTO HCO_STOCK
        (IDARTICULO, STOCK, FECHA)
        SELECT IDARTICULO, STOCK, getdate()
        FROM INSERTED
    END
END
```

- 3) Podemos hacer que el trigger deshaga toda la operación incluyendo un ROLLBACK

```
CREATE TRIGGER TR_ARTICULOS
ON ARTICULOS
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    INSERT INTO HCO_ARTICULOS
    (IDARTICULO, STOCK, FECHA)
    SELECT IDARTOCULO, STOCK, getdate()
    FROM INSERTED

    ROLLBACK
END
```

- 4) Podemos DESACTIVAR/ACTIVAR un Trigger o Todos lo Triggers de la tabla

```
-----
-- Desactivar y Activar Todos los Triggers de una Tabla --
-----
```

```

-- Desactiva todos los trigger de la tabla ARTICULOS
ALTER TABLE ARTICULOS DISABLE TRIGGER ALL
GO
-- Activa todos los trigger de la tabla ARTICULOS
ALTER TABLE ARTICULOS ENABLE TRIGGER ALL

-----

-- Desactivar y Activar Un Trigger en Particular --
-----

-- Desactiva el trigger TR_STOCK
DISABLE TRIGGER TR_STOCK ON ARTICULOS
GO
-- Activa el trigger TR_STOCK
ENABLE TRIGGER TR_STOCK ON ARTICULOS
GO

```

## DDL Triggers

- Son triggers especiales que se crean **a nivel de base de datos** y que disparan en respuesta a eventos DML (Update – Delete – Insert)
- Suelen ser utilizados para ejecutar tareas administrativas en una base de datos auditando y regulando cierta clase de eventos.

- **Syntaxis:**

```

CREATE TRIGGER <Nombre del Trigger>
ON DATABASE
FOR <DROP TABLE, ALTER TABLE>
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    -- Inserta aquí las instrucciones
END

```

- **Ejemplos:**

- 1) El siguiente trigger impide que sentencias DROP TABLE y ALTER TABLE a nivel de Base de Datos

```

CREATE TRIGGER TR_Seguridad
ON DATABASE FOR DROP_TABLE, ALTER_TABLE
AS
BEGIN
    RAISERROR ('No está permitido borrar ni modificar tablas !' ,
16, 1)
    ROLLBACK TRANSACTION

END

```